DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR LAMPIRAN iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Identitas Mitra Program 1
1.2 Proses Identifikasi Masalah Bersama Mitra 1
1.3 Permasalahan Prioritas Mitra 1
1.4 Profil Usaha dan Kinerja Mitra (Kuantitatif) 1
1.5 Solusi yang Ditawarkan dan IPTEK yang Diterapkan 2
1.6 Rumusan Masalah dan Tujuan Program 2
1.7 Manfaat bagi Mitra dan Rencana Keberlanjutan 3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 3
BAB III METODE PELAKSANAAN 4
3.1 Penetapan Dasar Kegiatan 4
3.2 Pengukuran Permasalahan dan Kebutuhan Mitra 4
3.3 Desain Sistem GESTHA Berbasis Website 4
3.4 Tahapan Pelaksanaan 5
3.5 Rancangan Evaluasi Keberhasilan 5
3.6 Pihak Terlibat dan Pembagian Peran 6
3.7 Mitigasi Risiko 6
BAB IV BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 6
4.1 Anggaran Biaya 6
4.2 Jadwal Kegiatan 7
DAFTAR PUSTAKA 8
LAMPIRAN 10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Diagram Arsitektur Sistem GESTHA**Error! Bookmark not defined.**
Gambar 3. 2 Komponen Hardware dan Software GESTHA**Error! Bookmark not defined.**
Gambar 3. 3 Arsitektur Model CNN MobileNetV2**Error! Bookmark not defined.**
Gambar 3. 4 Alur Penggunaan GESTHA oleh Peternak**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR TABEL

Table 1.6 Target Luaran Kuantitatif Program GESTHA 2
Table 3. 5 Rancangan Evaluasi Keberhasilan 5
Table 3. 7 Mitigasi Risiko 6
Table 4. 1 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya 6
Table 4. 2 Jadwal Kegiatan 7

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota 10
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 15
Lampiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas 29
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana 34
Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan Bekerjasama dari Mitra..... 35
Lampiran 6. Gambaran Iptek yang Akan Diterapkan 36

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Identitas Mitra Program

Mitra program adalah Kelompok Ternak Mandiri yang berlokasi di Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Kelompok ini bergerak di bidang usaha peternakan sapi potong dan mengelola 31 ekor sapi (20 ekor produktif dan 11 ekor dara). Produk utama yang dihasilkan adalah pedet dan sapi bakalan yang dijual kepada pedagang ternak lokal.

1.2 Proses Identifikasi Masalah Bersama Mitra

Tim pengusul telah melakukan observasi langsung ke lokasi kandang dan wawancara mendalam dengan pemilik serta pekerja kandang. Dokumentasi kegiatan dilakukan melalui foto dan catatan lapangan. Dari hasil identifikasi diperoleh tiga permasalahan prioritas yang berdampak langsung pada keuntungan dan keberlanjutan usaha mitra.

1.3 Permasalahan Prioritas Mitra

A. Deteksi Kehamilan Terlambat dan Berbiaya Tinggi

Mitra masih mengandalkan palpasi rektal yang baru efektif pada umur kebuntingan 60–90 hari pascainseminasi buatan (IB), dengan biaya Rp150.000 per ekor rata-rata 3 kali per siklus reproduksi. Dengan 20 ekor sapi produktif, total biaya palpasi mencapai Rp9.000.000/tahun. Keterlambatan ini menyebabkan sapi yang gagal bunting tidak segera di-IB ulang sehingga calving interval memanjang dari target ideal 12–13 bulan menjadi 15–18 bulan.

B. Risiko Kelahiran Tanpa Pengawasan

Pemantauan menjelang kelahiran hanya mengandalkan observasi visual pekerja dan tidak dilakukan 24 jam, sehingga menimbulkan risiko kematian pedet, kelahiran sulit (dystocia) tanpa pertolongan, dan penurunan fertilitas induk. Satu kejadian komplikasi dapat menyebabkan kerugian Rp5–10 juta.

C. Kuantifikasi Kerugian Mitra

Perpanjangan calving interval berpotensi menyebabkan kehilangan 2–3 kelahiran/tahun (Rp10–15 juta). Ditambah biaya palpasi rutin Rp9 juta/tahun dan potensi komplikasi kelahiran Rp5–10 juta/tahun, total potensi kerugian mitra mencapai Rp24–34 juta per tahun.

1.4 Profil Usaha dan Kinerja Mitra (Kuantitatif)

Jumlah ternak: 31 ekor (20 produktif, 11 dara). Calving interval eksisting: 15–18 bulan. Biaya deteksi kebuntingan/tahun: Rp9.000.000. Akurasi prediksi kelahiran

saat ini: ±7–14 hari (estimasi visual). Kelahiran dengan pengawasan terstruktur: 0%.

1.5 Solusi yang Ditawarkan dan IPTEK yang Diterapkan

Solusi yang ditawarkan adalah GESTHA (Gestational Health Assistant), sistem berbasis Artificial Intelligence (AI) dan computer vision yang diakses melalui website tanpa perlu instalasi aplikasi. Peternak cukup membuka browser di smartphone, mengunggah foto sapi dari sisi samping dan belakang, lalu model CNN MobileNetV2 menganalisis morfologi tubuh sapi dan menghasilkan output berupa: (1) status kebuntingan, (2) estimasi usia kebuntingan, (3) prediksi tanggal kelahiran (±3 hari), dan (4) notifikasi email otomatis berjenjang H-30, H-7, dan H-1 menjelang kelahiran.

IPTEK yang diterapkan adalah implementasi langsung model CNN berbasis transfer learning yang telah terbukti efektif (Howard et al., 2017; Sandler et al., 2018; Ferreira et al., 2022). Tim akan melakukan fine-tuning model menggunakan foto sapi mitra sebagai bagian dari uji operasional sistem di lapangan.

1.6 Rumusan Masalah dan Tujuan Program

Rumusan masalah: Bagaimana menerapkan sistem deteksi kebuntingan dini dan prediksi kelahiran berbasis website AI yang dapat dioperasikan secara mandiri oleh peternak rakyat untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi kerugian ekonomi mitra?

Tujuan program:

1. Mengimplementasikan website GESTHA berbasis AI dan computer vision di kandang mitra.
2. Melatih dan mendampingi mitra agar mampu mengoperasikan GESTHA secara mandiri.
3. Mempersingkat waktu deteksi kebuntingan dari 60–90 hari menjadi 30–45 hari pasca IB.
4. Menurunkan biaya deteksi kebuntingan tahunan mitra hingga 80%.
5. Meningkatkan pengawasan kelahiran dengan sistem notifikasi otomatis berjenjang.

A. Target Luaran

Table 1.6 Target Luaran Kuantitatif Program GESTHA

Indikator	Baseline	Target
Waktu deteksi kebuntingan	60–90 hari	30–45 hari

Biaya deteksi/tahun	Rp9 juta	Rp1,8 juta
Akurasi prediksi kelahiran	±7–14 hari	±3 hari
Calving interval	15–18 bulan	12–13 bulan
Kelahiran tanpa pengawasan	100%	<5%

1.7 Manfaat bagi Mitra dan Rencana Keberlanjutan

Manfaat ekonomi estimasi: penghematan biaya palpasi Rp7,2 juta/tahun, tambahan kelahiran 2–3 ekor/tahun (Rp10–15 juta), pencegahan komplikasi Rp5–10 juta. Total manfaat ekonomi: Rp22–32 juta/tahun. Setelah PKM-PI selesai, GESTHA tetap dapat dioperasikan mandiri oleh mitra melalui website yang telah di-deploy. Buku Pedoman Mitra memuat SOP penggunaan, perawatan, dan troubleshooting. Tim menyediakan kontak pendampingan lanjutan selama 3 bulan pascaprogram.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen reproduksi sapi potong merupakan serangkaian kegiatan untuk mengoptimalkan keberhasilan kebuntingan, kelahiran, dan kelangsungan hidup pedet guna memperoleh satu pedet per tahun (Hafez & Hafez, 2008). Indikator utamanya adalah calving interval yang ideal berada pada 12–13 bulan (Bene et al., 2024). Calving interval lebih dari 15 bulan menyebabkan menurunnya jumlah pedet per induk per tahun sehingga menurunkan produktivitas ternak secara keseluruhan.

Deteksi kebuntingan secara konvensional melalui palpasi rektal baru efektif pada 60–90 hari pasca IB, bersifat invasif, serta bergantung pada ketersediaan tenaga ahli (Hafez & Hafez, 2008). Burgers et al. (2021) menunjukkan bahwa deteksi lebih dini memungkinkan re-insemination lebih cepat sehingga mengoptimalkan calving interval.

Computer vision berbasis deep learning membuka peluang deteksi non-invasif yang akurat. Ferreira et al. (2022) menggunakan CNN dengan citra dorsal sapi untuk identifikasi individu dengan akurasi >90%. Noe et al. (2022) menerapkan deep learning untuk mengenali postur sapi dengan akurasi 87,3%. Marett et al. (2024) membuktikan bahwa machine learning berbasis citra dapat mendeteksi status kebuntingan lebih akurat dibandingkan metode konvensional.

Untuk deployment pada sumber daya terbatas, arsitektur MobileNetV2 sangat relevan. Howard et al. (2017) dan Sandler et al. (2018) mengembangkan CNN ringan menggunakan depthwise separable convolutions yang memungkinkan

inference cepat (<300ms per citra) di browser atau smartphone. Transfer learning memungkinkan fine-tuning pada dataset kecil dari domain spesifik (Pan & Yang, 2010; Kamilaris & Prenafeta-Boldu, 2018), sehingga model GESTHA dapat dilatih ulang menggunakan foto sapi mitra tanpa memerlukan ribuan data baru.

Arsitektur website modern berbasis Flask/FastAPI dengan database dan sistem notifikasi email memungkinkan deployment model AI yang dapat diakses dari berbagai perangkat tanpa instalasi (Cockburn, 2020; Borchers et al., 2017). Pendekatan berbasis website dipilih karena lebih aksesibel untuk peternak rakyat di daerah, pembaruan sistem dapat dilakukan terpusat, dan tidak memerlukan spesifikasi perangkat tertentu pada sisi pengguna.

BAB III METODE PELAKSANAAN

3.1 Penetapan Dasar Kegiatan

Kegiatan ditetapkan berdasarkan kondisi nyata mitra: calving interval 15–18 bulan akibat keterlambatan deteksi kebuntingan, biaya palpasi Rp9 juta/tahun, dan tidak adanya sistem pemantauan kelahiran. Sistem GESTHA berbasis website dipilih karena tidak memerlukan instalasi di perangkat mitra, dapat diakses dari smartphone manapun melalui browser, lebih mudah diperbarui secara terpusat, dan investasi infrastruktur lebih terjangkau bagi tim mahasiswa.

3.2 Pengukuran Permasalahan dan Kebutuhan Mitra

Identifikasi dilakukan melalui: (1) observasi langsung 2 hari di kandang untuk mencatat alur kerja manajemen reproduksi, (2) wawancara terstruktur dengan pemilik dan 2 pekerja kandang, (3) dokumentasi foto kondisi kandang dan peralatan eksisting, serta (4) pengukuran baseline calving interval dari catatan mitra selama 12 bulan terakhir sebagai acuan evaluasi dampak program.

3.3 Desain Sistem GESTHA Berbasis Website

Sistem GESTHA dirancang dengan arsitektur tiga lapis. Pertama, Frontend berupa halaman website responsif (HTML, CSS, JavaScript) yang menampilkan form upload foto, hasil analisis, riwayat pemeriksaan per ekor, dan dashboard kalender kelahiran; UI/UX dirancang sederhana dan intuitif untuk pengguna awam teknologi. Kedua, Backend berupa server Python (Flask/FastAPI) yang menerima unggahan citra, menjalankan inferensi model MobileNetV2 fine-tuned, dan mengembalikan hasil prediksi; database SQLite untuk deployment awal; notifikasi email otomatis pada H-30, H-7, dan H-1 dari prediksi tanggal kelahiran. Ketiga, Infrastruktur berupa VPS dengan domain .id; mitra memiliki akun pribadi agar data setiap peternak terisolasi dan aman.

3.4 Tahapan Pelaksanaan

Tahap 1 – Persiapan dan Pengembangan Website (Bulan 1, Minggu 1–3)

- Finalisasi desain UI/UX website GESTHA
- Pengembangan frontend dan backend API, integrasi model MobileNetV2
- Fine-tuning model dengan dataset foto sapi tambahan
- Uji fungsional website dan uji kecepatan inference
- Penyusunan Buku Pedoman Mitra dan materi pelatihan

Tahap 2 – Deployment dan Implementasi di Mitra (Bulan 1–2, Minggu 4–7)

- Deploy website ke server cloud; uji akses dari lokasi mitra
- Konfigurasi akun mitra, database ternak, dan sistem notifikasi email
- Pelatihan mitra 4 sesi: pengenalan sistem, praktik upload foto, manajemen data, troubleshooting
- Uji adopsi: mitra diminta mengoperasikan mandiri dengan pendampingan tim

Tahap 3 – Monitoring dan Pendampingan Intensif (Bulan 2–3, Minggu 8–12)

- Kunjungan rutin ke mitra minimal 1x/minggu
- Monitoring frekuensi penggunaan melalui log akses website
- Verifikasi akurasi prediksi dengan kondisi aktual sapi di lapangan
- Pengisian logbook kegiatan dan keuangan secara berkala

Tahap 4 – Evaluasi dan Finalisasi (Bulan 3–4, Minggu 13–16)

- Evaluasi kinerja: akurasi deteksi, akurasi prediksi kelahiran, kepuasan mitra
- Perbaikan bug dan penyempurnaan UI/UX berdasarkan umpan balik mitra
- Finalisasi Buku Pedoman Mitra; penyusunan laporan akhir
- Publikasi media sosial (3 unggahan wajib sesuai jadwal PKM 2026)

3.5 Rancangan Evaluasi Keberhasilan

Table 3. 5 Rancangan Evaluasi Keberhasilan

No	Indikator	Target	Metode	Waktu
1	Website aktif dan dapat diakses mitra	100%	Uji akses	Bln 2
2	Mitra mampu mengoperasikan mandiri	Min. 2 orang	Uji praktik	Bln 2
3	Akurasi deteksi kebuntingan	≥85%	Verifikasi data	Bln 3

4	Frekuensi penggunaan website	Min. 2x/minggu	Log akses	Bln 3–4
5	Kepuasan mitra (kuesioner)	Skor ≥4/5	Kuesioner	Bln 4

3.6 Pihak Terlibat dan Pembagian Peran

- Tim mahasiswa: pengembangan website dan model AI, deploy server, pelatihan, pendampingan, evaluasi, logbook, laporan, dan pengelolaan media sosial PKM.
- Mitra (Kelompok Ternak Mandiri): menyediakan lokasi, berpartisipasi dalam pelatihan, mengoperasikan website GESTHA, dan memberikan umpan balik.
- Dosen pendamping: supervisi teknis, validasi capaian kegiatan, dan bimbingan penyusunan laporan.

3.7 Mitigasi Risiko

Table 3. 7 Mitigasi Risiko

Risiko	Probabilitas	Mitigasi
Model kurang akurat	Sedang	Fine-tuning bertahap dengan data foto sapi mitra; validasi dengan kondisi aktual
Mitra kesulitan menggunakan website	Rendah	Pelatihan bertahap 4 sesi; panduan bergambar; dukungan WhatsApp
Koneksi internet tidak stabil	Sedang	Uji koneksi pra-implementasi; mobile hotspot sebagai backup
Server down / hosting bermasalah	Rendah	Pilih hosting uptime >99%; backup data mingguan secara lokal

BAB IV BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

Table 4. 1 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Sumber Dana	Besaran Dana (Rp)
1	**Belanja Bahan – maks. 60%**	Belmawa	Rp3.900.000 Rp700.000

	Sewa domain .id (1 tahun), sewa VPS/hosting (4 bulan), akses cloud inference API (4 bulan), ATK + kertas maks. 2 rim, kabel dan adaptor setup demo di kandang	Perguruan Tinggi	
2	**Sewa dan Jasa – maks. 15%** Sewa lab. komputer untuk 4 sesi pelatihan mitra; jasa desain UI/UX tambahan (jika diperlukan)	Belmawa Perguruan Tinggi	Rp700.000 Rp300.000
3	**Perjalanan Lokal – maks. 30%** Transportasi tim ke lokasi mitra: survei awal, instalasi + pelatihan, kunjungan pendampingan (3x), evaluasi akhir	Belmawa Perguruan Tinggi	Rp1.700.000 Rp800.000
4	**Lain-lain – maks. 15%** Kuota internet tim 4 bulan (×Rp100.000), ads media sosial (maks. Rp500.000), biaya komunikasi dengan mitra	Belmawa Perguruan Tinggi	Rp900.000 Rp200.000
JUMLAH			**Rp9.300.000**
Rekap Sumber Dana		Belmawa	Rp7.200.000
		Perguruan Tinggi	Rp2.000.000
Total Keseluruhan			**Rp9.300.000**

Komposisi: operasional (bahan + sewa + transportasi) = Rp8.100.000 (87%), administrasi/lain-lain = Rp1.100.000 (13%). Transportasi lokal Rp2.500.000 (27%) diefisienkan dengan menggabungkan agenda per kunjungan. Tidak ada pembelian hardware >Rp1.000.000 per item, honorarium, atau kuota internet >Rp100.000/bulan/tim.

4.2 Jadwal Kegiatan

Table 4. 2 Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4

1	Survei & identifikasi permasalahan mitra	■■■			
2	Pengembangan website GESTHA (frontend & backend)	■■■	■■		
3	Fine-tuning model AI dan uji fungsional	■■■			
4	Deploy website dan instalasi di lokasi mitra		■■■		
5	Pelatihan mitra (4 sesi)		■■■		
6	Monitoring & pendampingan intensif		■■	■■■	
7	Evaluasi kinerja & penyempurnaan sistem			■■■	■■
8	Publikasi media sosial (3 unggahan wajib)	■	■	■	
9	Penyusunan laporan kemajuan dan laporan akhir			■■	■■■

DAFTAR PUSTAKA

Bene, S., Korosi, Z.J., Bognar, L., Polgar, J.P. dan Szabo, F. 2024. Population genetic features of calving interval of Holstein-Friesian cows bred in Hungary. Animals. 14(17):2513.

Borchers, M.R., Chang, Y.M. dan Proudfoot, K.L. 2017. Machine-learning-based calving prediction from activity, lying, and ruminating behaviors in dairy cattle. Journal of Dairy Science. 100(7):5664–5674.

Burgers, E.E.A., Kok, A., Goselink, R.M.A., Hogeveen, H., Kemp, B. dan van Knegsel, A.T.M. 2021. Effects of extended voluntary waiting period from calving until first insemination on body condition, milk yield, and lactation persistency. Journal of Dairy Science. 104(7):8009–8022.

Cockburn, M. 2020. Application and prospective discussion of machine learning for the management of dairy farms. Animals. 10(9):1690.

Ferreira, M.D., Alves, W.A.L., Zanetti, M.A. dan Habermann, B. 2022. Individual identification of dairy cows using depth images from the dorsal area and convolutional neural networks. Computers and Electronics in Agriculture. 193:106652.

Hafez, E.S.E. dan Hafez, B. 2008. Reproduction in Farm Animals. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Howard, A.G., Zhu, M., Chen, B., Kalenichenko, D., Wang, W., Weyand, T., Andreetto, M. dan Adam, H. 2017. MobileNets: Efficient convolutional neural networks for mobile vision applications. arXiv preprint:1704.04861.

Kamilaris, A. dan Prenafeta-Boldu, F.X. 2018. Deep learning in agriculture: A survey. Computers and Electronics in Agriculture. 147:70–90.

LeCun, Y., Bengio, Y. dan Hinton, G. 2015. Deep learning. Nature. 521(7553):436–444.

Marett, L.C. et al. 2024. Early pregnancy detection in dairy cattle using deep learning and computer vision. Computers and Electronics in Agriculture. 214:108095.

Noe, S.M., Zin, T.T., Tin, P. dan Hama, H. 2022. Automatic recognition of cattle mating posture using deep learning-based image classification. Sensors. 22(9):3302.

Pan, S.J. dan Yang, Q. 2010. A survey on transfer learning. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering. 22(10):1345–1359.

Sandler, M., Howard, A., Zhu, M., Zhmoginov, A. dan Chen, L.C. 2018. MobileNetV2: Inverted residuals and linear bottlenecks. Proceedings of IEEE CVPR. 4510–4520.

Shu, H., Wang, W., Guo, L. dan Bindelle, J. 2024. Noncontact sensing technology for cattle health monitoring and precision livestock farming. Journal of Dairy Science. 107(2):801–814.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota

A. Identitas Diri

Biodata Ketua

Nama Lengkap	Agam Brillian Wicaksono
Jenis Kelamin	Laki-laki
Program Studi	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
NIM	H243600285
Tempat dan Tanggal Lahir	Samarinda, 21 April 2006
Alamat E-Mail	agambrillianw21@gmail.com
Nomor Telepon/HP	085959914527

B. Kegiatan Kemahasiswaam yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1			
2			
3			

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Samarinda, 13 Februari 2026
Ketua Tim

Agam Brillian Wicaksono
H243600285

A. Identitas Diri

Biodata Anggota 1

Nama Lengkap	Muhammad Arya Syifa
Jenis Kelamin	Laki-laki
Program Studi	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
NIM	H243600300
Tempat dan Tanggal Lahir	Samarinda, 28 Februari 2006
Alamat E-Mail	maryassyifa@gmail.com
Nomor Telepon/HP	085891683158

B. Kegiatan Kemahasiswaam yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1			
2			
3			

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Samarinda, 13 Februari 2026
Anggota Tim

Muhammad Arya Syifa
H243600300

A. Identitas Diri

Biodata Anggota 2

Nama Lengkap	Muhammad Ridho
Jenis Kelamin	Laki-laki
Program Studi	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
NIM	H243600283
Tempat dan Tanggal Lahir	Samarinda, 12 Januari 2006
Alamat E-Mail	mhdrdh2006@gmail.com
Nomor Telepon/HP	089644775454

B. Kegiatan Kemahasiswaam yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1			
2			
3			

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Samarinda, 13 Februari 2020
Anggota Tim

Muhammad Ridho
H243600283

A. Identitas Diri

Biodata Anggota 3

Nama Lengkap	Rafli Yudha Prasetya
Jenis Kelamin	Laki-laki
Program Studi	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
NIM	H243600304
Tempat dan Tanggal Lahir	Sangkulirang, 17 Desember 2005
Alamat E-Mail	Rafliyudha98@gmail.com
Nomor Telepon/HP	082353728939

B. Kegiatan Kemahasiswaam yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1			
2			
3			

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Samarinda, 13 Februari 2020
Anggota Tim

Rafli Yudha Prasetya
H243600304

A. Identitas Diri

Biodata Anggota 4

Nama Lengkap	Syahida Syakira
Jenis Kelamin	Laki-laki
Program Studi	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
NIM	H243600305
Tempat dan Tanggal Lahir	Kab.PPU, 11 Juni 2006
Alamat E-Mail	Syakira3566@gmail.com
Nomor Telepon/HP	082154174321

B. Kegiatan Kemahasiswaam yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1			
2			
3			

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Samarinda, 13 Februari 2020
Anggota Tim

Syahida Syakira
H243600305

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Imron, S.Pd., M.Eng.
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
4	NIP/NIDN	199210102022031014
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Samarinda, 10 Oktober 1992
6	Alamat E-mail	Imron@politanisamarinda.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	085729647875

B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang	Bidang Ilmu	Institusi	Tahun Lulus
1	Sarjana (S1)	Pendidikan Tenik Elektonika	Universitas Negeri Yogyakarta	2015
2	Magister (S2)	Teknik Elektro	Universitas Gadjah Mada	2020

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT

Pendidikan/Pengajaran

No	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	sks
1	Teknik Perangkat Keras	Wajib	2
2	Jaringan Komputer	Wajib	2
3	Pengolahan Citra Digital	Wajib	2

Penelitian

No	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
1	Digitalisasi Smart Farming Loa Tebu Kutai Kartanegara Kalimantan Timur	Bank Indonesia	2023
2	Rhe Design Of People Follower Robot To Transport Harvests Using Yolo V5 Detection	PDP Internal	2023

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-KC.

Samarinda, 13 Februari 2026

imron, S.Pd., M.Eng.
199210102022031014

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

RINGKASAN RENCANA ANGGARAN BIAYA

Dana Belmawa (Pusat)	**Rp 6.086.000**
Dana Perguruan Tinggi	**Rp 1.540.000**
GRAND TOTAL	**Rp 7.626.000**

Operasional: 85% | Administrasi & Lain-lain: 15% (Min. 80% operasional sesuai Panduan PKM-PI 2025)

A. REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA

Tabel berikut menyajikan rekapitulasi anggaran program GESTHA berdasarkan kategori pengeluaran dan sumber dana:

Jenis Pengeluaran	Belmawa (Rp)	Perg. Tinggi (Rp)	Total (Rp)
1. Bahan Habis Pakai (maks 60%)	Rp 2.896.000	Rp 350.000	Rp 3.246.000
2. Belanja Sewa & Jasa (maks 15%)	Rp 800.000	Rp 240.000	Rp 1.040.000
3. Perjalanan Lokal (maks 30%)	Rp 1.450.000	Rp 750.000	Rp 2.200.000
4. Lain-lain (maks 15%)	Rp 940.000	Rp 200.000	Rp 1.140.000
TOTAL	**Rp 6.086.000**	**Rp 1.540.000**	**Rp 7.626.000**

Verifikasi Proporsi Anggaran

Seluruh proporsi pengeluaran telah disesuaikan dengan batas maksimum yang ditetapkan dalam Panduan PKM-PI 2025:

Kategori	Total (Rp)	% Aktual	Batas Maks	Status
Bahan Habis Pakai	**Rp 3.246.000**	**43%**	**60%**	**✓ Sesuai**
Belanja Sewa & Jasa	**Rp 1.040.000**	**14%**	**15%**	**✓ Sesuai**

Kategori	Total (Rp)	% Aktual	Batas Maks	Status
Perjalanan Lokal	Rp 2.200.000	29%	30%	✓ Sesuai
Lain-lain	Rp 1.140.000	15%	15%	✓ Sesuai
TOTAL	Rp 7.626.000	100%	–	✓

B. BAHAN HABIS PAKAI (Maksimum 60% dari Total Anggaran)

Total alokasi bahan habis pakai: Rp 3.246.000 (43% dari total). Mencakup kebutuhan pengembangan sistem AI berbasis cloud, dokumentasi, dan perlengkapan operasional program.

No	Nama Item	Justifikasi Penggunaan	Vol	Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)	Sumber Dana
1	Google Cloud Platform Credit	Dibutuhkan untuk melatih model AI Computer Vision menggunakan GPU cloud. Lebih efisien dari beli hardware. Estimasi 50 jam komputasi/bulan	4	Bulan	Rp 250.000	Rp 1.000.000	Belmawa
2	AWS S3 Cloud Storage (100 GB)	Penyimpanan dataset foto ternak dari mitra, backup data harian, dan	6	Bulan	Rp 50.000	Rp 300.000	Belmawa

No	Nama Item	Justifikasi Penggunaan	Vol	Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)	Sumber Dana
		hosting model AI GESTHA					
3	Lisensi Dataset Ternak (Roboflow/Kaggle)	Dataset awal untuk pre-training model sebelum pengumpulan data lapangan. Mempercepat proses pengembangan model AI	1	Paket	Rp 400.000	Rp 400.000	Belmawa
4	Domain & Hosting Web GESTHA	Halaman informasi program dan landing page unduh aplikasi bagi mitra	6	Bulan	Rp 50.000	Rp 300.000	Belmawa
5	Kertas A4 70 gram	Keperluan cetak laporan, draft buku pedoman mitra, dan dokumentasi administrasi selama program	2	Rim	Rp 45.000	Rp 90.000	Belmawa
6	Tinta Printer Set (Color + Black)	Cetak bahan presentasi, mockup tampilan aplikasi,	1	Set	Rp 350.000	Rp 350.000	PT

No	Nama Item	Justifikasi Penggunaan	Vol	Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)	Sumber Dana
		materi pelatihan mitra, dan dokumentasi program					
7	Cetak Buku Pedoman Mitra (A5, full color, 25 hal)	1 untuk mitra utama, 10 untuk anggota kelompok peternak, 4 untuk arsip dan dokumentasi cadangan tim	15	Eksemplar	Rp 35.000	Rp 525.000	Belmawa
8	Spidol Whiteboard	Digunakan saat sesi diskusi, presentasi, dan pelatihan penggunaan aplikasi bersama mitra	1	Pak	Rp 60.000	Rp 60.000	Belmawa
9	Blocknote A5	Catatan lapangan saat kunjungan ke kandang dan observasi kondisi ternak mitra	5	Buah	Rp 15.000	Rp 75.000	Belmawa
10	Ballpoint	Keperluan administrasi tim, pengisian formulir, dan	1	Pak	Rp 20.000	Rp 20.000	Belmawa

No	Nama Item	Justifikasi Penggunaan	Vol	Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)	Sumber Dana
		penandatanganan dokumen mitra					
11	Map Plastik	Mengorganisir dokumen data profil dan rekam medis setiap ekor ternak mitra	20	Buah	Rp 3.000	Rp 60.000	Belmawa
12	Materai Rp10.000	Untuk surat pernyataan ketua tim, surat kerjasama, dan dokumen resmi program	6	Lembar	Rp 11.000	Rp 66.000	Belmawa
	SUB TOTAL BAHAN HABIS PAKAI					Rp 3.246.000	

C. BELANJA SEWA DAN JASA (Maksimum 15% dari Total Anggaran)

Total alokasi belanja sewa: Rp 1.040.000 (14% dari total). Mencakup kebutuhan pengujian aplikasi, dokumentasi visual kegiatan, alat bantu pengambilan foto, dan akses referensi ilmiah.

No	Nama Item	Justifikasi Penggunaan	Vol	Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)	Sumber Dana
1	Sewa Laboratorium Komputer	Testing performa aplikasi dan debugging	8	Jam	Rp 30.000	Rp 240.000	PT

No	Nama Item	Justifikasi Penggunaan	Vol	Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)	Sumber Dana
		pada berbagai spesifikasi perangkat keras di lingkungan kampus					
2	Sewa Kamera DSLR/Action Cam	Dokumentasi kegiatan lapangan, pengambilan footage video tutorial, dan konten media sosial program	4	Hari	Rp 75.000	Rp 300.000	Belmawa
3	Tripod Smartphone (portable)	Membantu peternak mengambil foto ternak dari sudut dan jarak konsisten sesuai standar input model AI	2	Unit	Rp 150.000	Rp 300.000	Belmawa
4	Akses Jurnal Ilmiah Online	Referensi penelitian Computer Vision untuk deteksi kehamilan ternak dan	2	Bulan	Rp 100.000	Rp 200.000	Belmawa

No	Nama Item	Justifikasi Penggunaan	Vol	Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)	Sumber Dana
		validasi metode yang digunakan					
	SUB TOTAL BELANJA SEWA					Rp 1.040.000	

D. PERJALANAN LOKAL (Maksimum 30% dari Total Anggaran)
Total alokasi perjalanan: Rp 2.200.000 (29% dari total). Seluruh perjalanan bersifat lokal PP dari kampus ke lokasi mitra yang berjarak maksimum 200 km sesuai ketentuan PKM 2025.

Catatan Jarak Perjalanan ke Mitra:
Lokasi Mitra : [Nama Desa/Kecamatan], [Kabupaten], [Provinsi]
Jarak satu arah dari kampus : ± [...] km | Jarak PP : ± [...] km
Keterangan : Jarak < 200 km, sesuai ketentuan PKM-PI 2025. Bukti screenshot Google Maps terlampir.

No	Nama Item	Justifikasi Penggunaan	Vol	Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)	Sumber Dana
1	Survey Awal Lokasi Mitra (PP, 5 orang)	Identifikasi masalah, observasi kondisi peternakan, diskusi kebutuhan mitra, dan pengambilan data awal	1	Kali	Rp 350.000	Rp 350.000	Belmawa
2	Pengumpulan Dataset Foto Ternak	Koleksi minimal 500 foto ternak	2	Kali	Rp 200.000	Rp 400.000	Belmawa

No	Nama Item	Justifikasi Penggunaan	Vol	Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)	Sumber Dana
	(PP, 3 orang)	hamil dan tidak hamil dari kandang mitra untuk training model AI					
3	Pelatihan & Implementasi Mitra (PP, 5 orang)	Dua sesi pelatihan: instalasi aplikasi, cara penggunaan, praktik pengambilan foto, dan troubleshooting	2	Kali	Rp 350.000	Rp 700.000	Belmawa
4	Monitoring Berkala Mitra (PP, 2 orang)	Kunjungan rutin setiap bulan untuk evaluasi progres, validasi hasil sistem, dan pendampingan intensif	3	Kali	Rp 120.000	Rp 360.000	PT
5	Evaluasi Akhir & Serah Terima (PP, 5 orang)	Presentasi hasil program, serah terima peralatan dan buku pedoman, serta dokumentasi testimoni mitra	1	Kali	Rp 390.000	Rp 390.000	PT

No	Nama Item	Justifikasi Penggunaan	Vol	Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)	Sumber Dana
	SUB TOTAL PERJALANAN LOKAL					**Rp 2.200.000**	

E. LAIN-LAIN (Maksimum 15% dari Total Anggaran)
Total alokasi lain-lain: Rp 1.140.000 (15% dari total). Mencakup biaya komunikasi, tiga unggahan adsense media sosial wajib, dan administrasi program.

Jadwal Unggahan Adsense Media Sosial Wajib (Panduan PKM 2025):
Post 1 : Jumat, 18 Juli 2025 | Pukul 12.00 WIB | Konten: Pengenalan Program GESTHA
Post 2 : Jumat, 28 Agustus 2025 | Pukul 12.00 WIB | Konten: Pelaksanaan & Implementasi Program
Post 3 : Jumat, 10 Oktober 2025 | Pukul 12.00 WIB | Konten: Hasil dan Dampak Program
Total Adsense: Rp 500.000 (sesuai batas maksimum Panduan PKM-PI 2025)

No	Nama Item	Justifikasi Penggunaan	Vol	Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)	Sumber Dana
1	Kuota Internet Tim (4 bulan)	Upload dataset foto ke cloud, testing API, koordinasi tim online, dan akses server selama pengembangan	4	Bulan	Rp 100.000	Rp 400.000	Belmawa
2	Subsidi Kuota Internet Mitra	Operasional aplikasi GESTHA di peternakan	3	Bulan	Rp 50.000	Rp 150.000	PT

No	Nama Item	Justifikasi Penggunaan	Vol	Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)	Sumber Dana
		mitra selama program berlangsung					
3	Adsense Post 1 – 18 Juli 2025	Unggahan wajib pertama di Instagram & TikTok: Pengenalan Program GESTHA (sesuai Panduan PKM 2025)	1	Post	Rp 150.000	Rp 150.000	Belmawa
4	Adsense Post 2 – 28 Agustus 2025	Unggahan wajib kedua: Dokumentasi implementasi dan proses penggunaan sistem GESTHA di mitra	1	Post	Rp 150.000	Rp 150.000	Belmawa
5	Adsense Post 3 – 10 Oktober 2025	Unggahan wajib ketiga: Testimoni mitra dan dampak ekonomi program GESTHA	1	Post	Rp 200.000	Rp 200.000	Belmawa
6	Biaya Administrasi Bank	Transfer dana, penarikan, dan biaya administrasi	4	Bulan	Rp 10.000	Rp 40.000	Belmawa

No	Nama Item	Justifikasi Penggunaan	Vol	Satuan	Harga Sat (Rp)	Total (Rp)	Sumber Dana
		rekening program					
7	Cetak Sertifikat Mitra	Apresiasi formal untuk peternak mitra yang berpartisipasi aktif dalam program GESTHA	10	Lembar	Rp 5.000	Rp 50.000	PT
	SUB TOTAL LAIN-LAIN					Rp 1.140.000	

F. TIMELINE PENGGUNAAN DANA

Rencana distribusi penggunaan dana per bulan selama pelaksanaan program GESTHA:

Bulan	Kegiatan Utama	Pengeluaran Utama	Estimasi Dana
Bulan 1 (Persiapan)	Survey mitra, setup cloud, pengumpulan dataset awal, mulai development model AI	GCP credit, dataset, survey, ATK	± Rp 3.000.000
Bulan 2 (Development)	Training model AI, development & testing aplikasi mobile	AWS storage, sewa lab, transport dataset	± Rp 2.500.000
Bulan 3 (Implementasi)	Pelatihan mitra, deployment sistem, monitoring awal, adsense post 1 & 2	Transport, pelatihan, adsense	± Rp 2.500.000

Bulan	Kegiatan Utama	Pengeluaran Utama	Estimasi Dana
Bulan 4 (Evaluasi)	Monitoring lanjut, evaluasi akhir, serah terima, pelaporan, adsense post 3	Transport evaluasi, cetak laporan	± Rp 2.000.000
TOTAL			Rp 7.626.000

G. ITEM YANG TIDAK DIANGGARKAN

Sesuai ketentuan Panduan PKM-PI 2025, item-item berikut tidak dimasukkan dalam rencana anggaran biaya ini:

No	Item yang Tidak Diperkenankan	Keterangan / Alternatif
1	Honorarium untuk tim, dosen pendamping, atau narasumber	Dilarang oleh Panduan PKM 2025. Kegiatan bersifat sukarela oleh seluruh pihak yang terlibat.
2	Pembelian laptop, komputer, printer, atau kamera	Menggunakan perangkat milik pribadi tim dan fasilitas laboratorium kampus. Hanya sewa yang dianggarkan.
3	Pembelian alat atau bahan di atas Rp 1.000.000 per item	Semua item pembelian di bawah Rp 1.000.000. Untuk kebutuhan sementara, menggunakan sistem sewa.
4	Kuota internet lebih dari Rp 100.000 per bulan per tim	Dianggarkan tepat sesuai batas: Rp 100.000 x 4 bulan untuk operasional tim pengembang.
5	Biaya seminar, konferensi, atau publikasi jurnal	Tidak diperkenankan dalam Panduan PKM-PI 2025 untuk komponen anggaran program.
6	Konsumsi untuk kegiatan internal tim (tanpa mitra)	Hanya konsumsi kegiatan bersama mitra yang diperkenankan untuk dianggarkan.

H. PERNYATAAN

Kami selaku tim pelaksana program PKM-PI GESTHA menyatakan bahwa:

- **Anggaran disusun secara realistis berdasarkan survei harga pasar (daring dan luring) yang dilakukan sebelum pengajuan proposal.**
- **Tidak terdapat markup atau penggelembungan anggaran. Harga yang tercantum merupakan harga wajar sesuai kondisi pasar terkini.**
- **Seluruh pengeluaran akan didokumentasikan dengan bukti yang sah berupa nota, kwitansi, invoice, atau tangkapan layar transaksi digital.**
- **Dana akan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan program dan tidak akan dialihkan untuk keperluan di luar program.**
- **Laporan keuangan akan disampaikan secara berkala melalui unggahan pada logbook keuangan di laman pkm.kemdiktisaintek.go.id.**
- **Apabila terdapat sisa dana pada akhir program, maka akan dikembalikan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.**

Lampiran 3. Susunan Tim Pengusul dan Pembagian Tugas

No	Nama /NIM	Program Studi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1	Agam Brillian Wicaksono/ H243600285	D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak	Pengembang Perangkat Lunak	15 jam/minggu	**Ketua Tim & AI/ML Engineer:** • Koordinasi keseluruhan program GESTHA • Komunikasi dan negosiasi dengan mitra peternakan • **Pengembangan model AI/Machine Learning** untuk deteksi kehamilan • **Implementasi Computer Vision** untuk analisis citra ternak • Training dan fine-tuning model deteksi • Integrasi AI engine dengan sistem aplikasi • Penyusunan proposal dan laporan (kemajuan & akhir) • Validasi akurasi model dengan data lapangan • Koordinasi pengambilan dataset dari mitra • Monitoring logbook kegiatan dan keuangan
2	Muhammad Ridho/H243600283	D4 Teknologi Rekay	Pengembang Perangkat Lunak	14 jam/minggu	**Veterinary Consultant & Domain Expert:** • **Analisis**

		asa Perangkat Lunak			**reproduksi dan kebuntingan ternak** (sapi/kambing) • Identifikasi parameter fisik kehamilan pada ternak • Validasi medis hasil deteksi sistem GESTHA • Penyusunan **guideline deteksi kehamilan** berbasis visual • Pendampingan mitra dalam interpretasi hasil deteksi • **Training mitra** tentang kesehatan reproduksi ternak • Kontribusi konten edukatif kesehatan ternak • Penyusunan SOP monitoring kebuntingan • Verifikasi akurasi deteksi dengan metode konvensional • Konsultasi terkait nutrisi dan perawatan ternak bunting
3	Syahida Syakira/H2436000305	D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak	Pengembang Perangkat Lunak	14 jam/minggu	**Backend Developer & System Architect:** • Desain arsitektur sistem GESTHA • **Pengembangan backend** (API, server, database) • Implementasi sistem penyimpanan

					data ternak • **Database management** (data ternak, riwayat deteksi, progres kebuntingan) • Integrasi model AI dengan backend system • Pengembangan fitur monitoring progres kebuntingan • Implementasi sistem notifikasi/reminder • **Cloud deployment** dan server management • Optimasi performa sistem • Backup dan security data mitra
4	M. Arya Syifa/H243600300	D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak	Pengembang Perangkat Lunak	14 jam/minggu	**Frontend Developer & UI/UX Designer:** • **User research** pada peternak (user persona mitra) • Desain interface mobile application GESTHA • Pengembangan **UI yang user-friendly** untuk peternak • Implementasi fitur **kamera untuk capture citra ternak** • Desain dashboard monitoring kebuntingan • **Responsive design** untuk berbagai device

					• Penyusunan **user manual** dan buku pedoman mitra • Usability testing dengan peternak mitra • Desain infografis edukatif kesehatan ternak • Dokumentasi visual (foto/video) kegiatan program
5	Rafli Yudha Prasetya/H2436 00304	D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak	Pengembang Perangkat Lunak	13 jam/minggu	**Business Analyst & Social Media Manager:** • Analisis **proses bisnis peternakan rakyat** • Identifikasi pain points ekonomi mitra • Evaluasi **dampak ekonomi** implementasi GESTHA • **Pengelolaan media sosial** (Instagram/TikTok/YouTube) • Pembuatan konten edukasi peternakan modern • **Koordinasi 3 unggahan wajib + adsense** (maks Rp500.000) • Strategi promosi dan publikasi program • Penyusunan materi sosialisasi untuk peternak • Administrasi

					keuangan dan pelaporan RAB • Dokumentasi testimoni dan success story mitra

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana

SURAT PERNYATAAN KETUA TIM PELAKSANA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Ketua Tim	:	Agam Brillian Wicaksono
Nomor Induk Mahasiswa	:	H243600285
Program Studi	:	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
Nama Dosen Pendamping	:	Imron, S.Pd., M.Eng.
Perguruan Tinggi	:	Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-KC saya dengan judul Intelligent Agriculture Data Assistant with Geospatial Integration (IADA-GIS) untuk Kalimantan Timur yang diusulkan untuk tahun anggaran 2026 adalah asli karya kami dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bila mana dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Samarinda, 13 Februari 2026

Yang menyatakan,

Agam Brillian Wicaksono

H243600285

Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan Bekerjasama dari Mitra
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJA SAMA DARI MITRA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pimipinan Mitra :
Bidang Kegiatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan PKM-PI dengan judul:

Nama Ketua Tim :
Nomor Induk Mahasiswa :
Program Studi :
Nama Dosen Pendamping :
Perguruan Tinggi :

Guna mengembangkan dan/atau menerapkan iptek sebagai solusi bagi permasalah an pada usaha kami.

Bersama ini pula
kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa pihak mitra dan tim pelaksana progra m tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawa b tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan seba gaimana mestinya.

Samarinda, 13 Februari 2026
Yang menyatakan,

Tanda tangan (asli TT basah)
(Nama Lengkap)

Lampiran 6. Gambaran Iptek yang Akan Diterapkan

A. DESKRIPSI IPTEK

1. Nama dan Jenis Teknologi

GESTHA (Gestational Health Assistant) adalah sebuah sistem cerdas berbasis Artificial Intelligence (AI) dan Computer Vision yang dirancang khusus untuk membantu peternak rakyat dalam mendeteksi kehamilan ternak secara dini serta memonitor progres kebuntingan secara berkala dan sistematis. Sistem ini diwujudkan dalam bentuk aplikasi mobile yang dapat diakses melalui smartphone Android sehingga dapat digunakan langsung di kandang oleh peternak tanpa memerlukan keahlian teknologi khusus.

2. Prinsip Kerja Teknologi

GESTHA bekerja berdasarkan tiga prinsip utama yang saling terintegrasi:

a. Pengambilan Data Visual (Image Acquisition)

Peternak mengambil foto ternak menggunakan kamera smartphone dari beberapa sudut, yaitu tampak samping kanan, tampak samping kiri, dan tampak belakang (area panggul). Pengambilan foto dilakukan dengan jarak optimal 2-3 meter dari ternak dengan cahaya yang cukup. Aplikasi GESTHA dilengkapi dengan panduan frame visual untuk memastikan foto yang diambil sesuai standar yang dibutuhkan oleh sistem AI.

b. Analisis Ciri-Ciri Kehamilan oleh AI

Setelah foto diunggah, sistem AI GESTHA secara otomatis menganalisis berbagai parameter visual yang berkaitan dengan kehamilan ternak, antara lain:

- Ukuran dan bentuk perut (abdomen): membesar secara bertahap dan asimetris ke sisi kanan
- Kondisi ambing (mammae): membesar dan vena tampak lebih jelas
- Postur tubuh (posisi punggung): lordosis atau cekung ke bawah
- Kontur dan tekstur kulit perut: mengencang dan tampak lebih bersinar
- Lebar area panggul: melebar sebagai persiapan proses kelahiran

C. Penyajian Hasil dan Rekomendasi

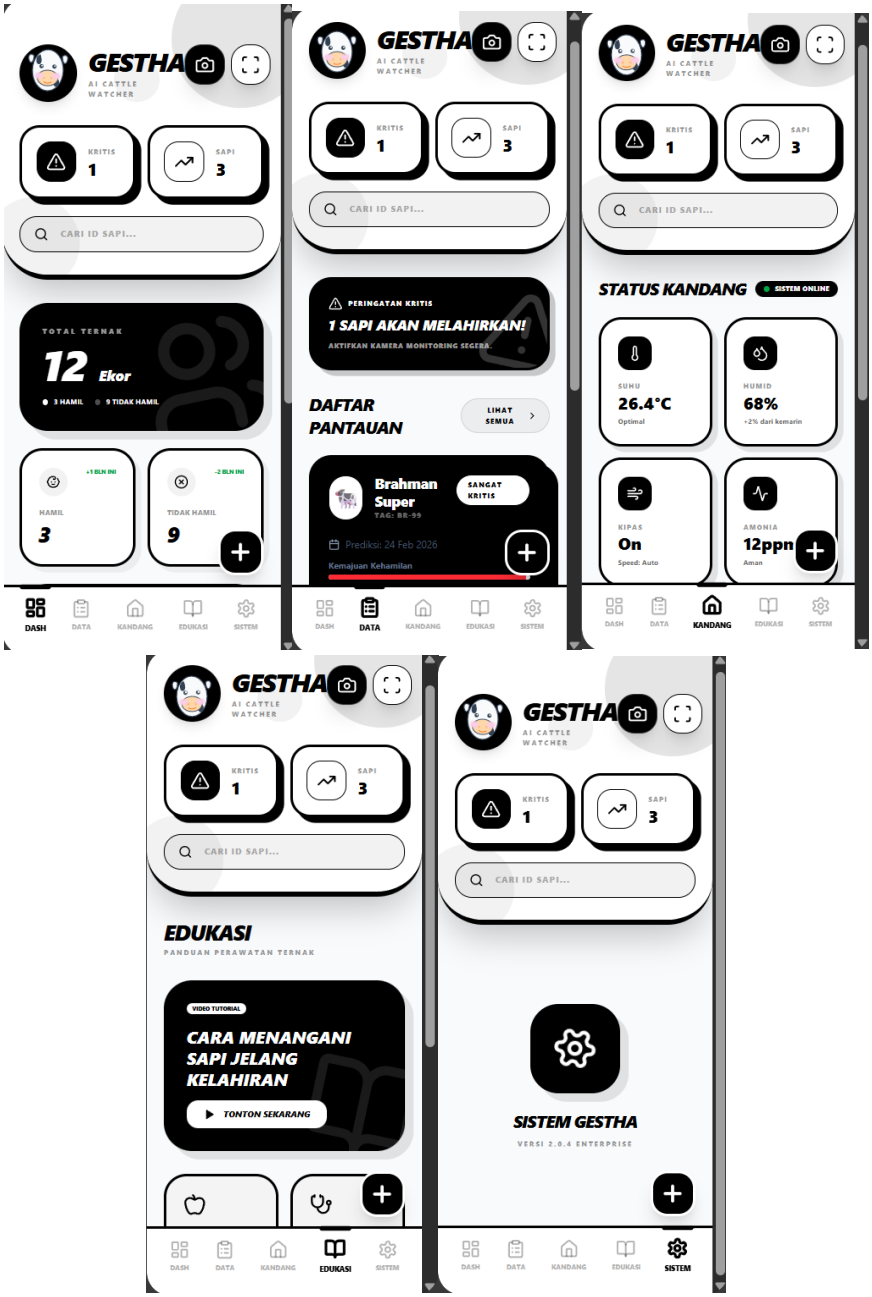
Sistem memproses analisis dalam waktu 2-5 detik dan menyajikan hasil kepada peternak secara langsung melalui antarmuka aplikasi yang mudah dipahami. Hasil disertai dengan tingkat keyakinan sistem, estimasi usia kehamilan (apabila terdeteksi hamil), perkiraan tanggal kelahiran, serta rekomendasi tindak lanjut yang disesuaikan dengan kondisi ternak.

B. BENTUK IPTEK YANG DITERAPKAN

1. Aplikasi Mobile GESTHA

Wujud utama dari iptek yang diterapkan adalah aplikasi mobile berbasis Android yang dapat diunduh dan diinstal di smartphone peternak. Aplikasi ini memiliki fitur-fitur utama sebagai berikut:

Fitur	Deskripsi	Manfaat untuk Mitra
Deteksi Kehamilan	Peternak mengambil foto ternak dan mengunggahnya. AI menganalisis dan memberikan hasil: HAMIL atau TIDAK HAMIL disertai confidence score	Deteksi dini tanpa biaya dokter hewan, hasil tersedia dalam hitungan detik
Monitoring Timeline	Visualisasi progres kebuntingan dari bulan ke bulan secara otomatis berdasarkan hasil deteksi pertama	Peternak memahami fase kebuntingan ternak dan dapat merencanakan perawatan lebih baik
Notifikasi Otomatis	Sistem mengirimkan pengingat check-up, peringatan mendekati kelahiran, dan tips perawatan sesuai fase kebuntingan	Mitra tidak lupa melakukan pemeriksaan rutin dan memperoleh panduan perawatan tepat waktu
Database Ternak	Menyimpan profil dan riwayat setiap ekor ternak: data induk, riwayat deteksi, dan catatan monitoring	Dokumentasi ternak digital yang aman, menggantikan catatan manual yang mudah hilang
Konten Edukasi	Tips dan panduan perawatan ternak bunting yang disesuaikan dengan usia kebuntingan dan kondisi ternak	Peternak mendapatkan edukasi praktis berbasis kondisi nyata ternak mereka



2. Buku Pedoman Mitra

Selain aplikasi, tim GESTHA menyediakan Buku Pedoman Mitra dalam format cetak (A5, full color, minimal 20 halaman) yang memuat:

- Pengenalan teknologi GESTHA dan cara kerjanya secara sederhana
- Panduan langkah demi langkah penggunaan aplikasi dilengkapi tangkapan layar
- Contoh foto ternak yang benar dan tidak benar untuk proses deteksi
- Cara membaca dan menginterpretasikan hasil deteksi
- SOP monitoring kebuntingan dari bulan ke bulan
- Panduan nutrisi dan perawatan ternak bunting per trimester
- Cara menggunakan fitur notifikasi dan pengingat

- Tanya jawab (FAQ) dan kontak bantuan tim

C. ALUR KERJA SISTEM GESTHA

Berikut adalah alur kerja sistem GESTHA secara end-to-end dari sisi pengguna (peternak mitra) hingga keluaran hasil deteksi:

LANGKAH 1 Buka Aplikasi	• Peternak membuka aplikasi GESTHA di smartphone • Login menggunakan akun yang telah didaftarkan • Pilih atau tambahkan profil ternak yang akan diperiksa
LANGKAH 2 Ambil Foto Ternak	• Aplikasi membuka kamera dengan panduan frame visual • Peternak mengambil 3-5 foto dari sudut: samping kanan, samping kiri, dan belakang • Sistem memvalidasi kualitas foto sebelum diunggah
LANGKAH 3 Unggah & Proses AI	• Foto dikirim ke server GESTHA melalui koneksi internet • Sistem AI (Computer Vision + CNN) menganalisis foto secara otomatis • Proses berlangsung selama 2-5 detik
LANGKAH 4 Tampilkan Hasil	• Status: HAMIL atau TIDAK HAMIL • Tingkat keyakinan sistem (Confidence Score, contoh: 92%) • Estimasi usia kehamilan (apabila hamil) • Perkiraan tanggal kelahiran • Rekomendasi perawatan dan tindak lanjut
LANGKAH 5 Monitoring Berkala	• Sistem otomatis membuat timeline kebuntingan 9 bulan • Notifikasi pengingat check-up dikirim setiap 2 minggu • Peternak memperbarui data monitoring (berat, kondisi fisik) • Alert khusus dikirim 1-2 minggu sebelum perkiraan kelahiran

D. PERBANDINGAN SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN GESTHA

Tabel berikut menunjukkan perbandingan kondisi peternakan mitra sebelum dan sesudah penerapan sistem GESTHA:

Aspek	Metode Konvensional	GESTHA (AI-Based)
Biaya Deteksi/Tahun	Rp 1.500.000 - 1.800.000	Rp 0 (Gratis untuk mitra)
Waktu Deteksi	60 - 90 hari setelah kawin	30 - 45 hari setelah kawin
Akurasi	Tergantung pengalaman peternak (observasi visual: 50-70%)	90 - 93% (AI + Computer Vision)
Metode	Invasif (palpasi rektal oleh dokter hewan)	Non-invasif (foto eksternal via HP)
Aksesibilitas	Terbatas - perlu jadwal dokter hewan	24/7 mandiri, kapan saja
Kecepatan Hasil	15 - 30 menit (termasuk perjalanan)	2 - 5 detik
Monitoring	Tidak ada sistem monitoring terstruktur	Timeline otomatis + notifikasi
Dokumentasi	Manual di buku catatan	Digital, tersimpan di cloud
Edukasi Mitra	Tidak tersedia	Built-in tips & rekomendasi

SEBELUM GESTHA	SESUDAH GESTHA
• Deteksi kehamilan baru diketahui bulan ke-3 atau ke-4 • Biaya dokter hewan Rp 1.800.000 per tahun • Monitoring tidak terstruktur dan tidak konsisten • Dokumentasi manual dengan risiko data hilang • Tingkat keguguran ~15% akibat keterlambatan penanganan • Peternak tidak memiliki pengetahuan fase kebuntingan	• Deteksi kehamilan sejak usia 30-45 hari (lebih dini) • Biaya hanya untuk kasus darurat (< Rp 500.000/tahun) • Monitoring otomatis setiap 2 minggu dengan notifikasi • Dokumentasi digital aman tersimpan di cloud • Tingkat keguguran turun < 8% karena penanganan lebih dini • Peternak mendapatkan edukasi real-time sesuai fase kebuntingan

E. IMPLEMENTASI IPTEK PADA MITRA

1. Profil Mitra Program

Keterangan	Informasi Mitra

Nama Mitra	**Kelompok Ternak Mandiri**
Lokasi	**Desa Suka Rahmat RT. 06 Kec. Teluk Pandan, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur**
Jarak dari Kampus	**117 KM (dibuktikan Google Maps terlampir)**
Jenis Usaha	**Peternakan Sapi Potong (Skala Mikro-Kecil)**
Jumlah Ternak	**31 ekor sapi**
Lama Berdiri	**2 Tahun**
Omzet per Bulan	**Rp [... juta]**
Permasalahan Utama	**Keterlambatan deteksi kehamilan, biaya veteriner tinggi, tidak ada sistem monitoring**

2. Tahapan Implementasi

Penerapan sistem GESTHA pada mitra dilaksanakan melalui empat tahap sebagai berikut:

Tahap	Kegiatan Utama	Durasi	Output
Tahap 1 Persiapan & Onboarding	Instalasi aplikasi GESTHA di smartphone mitra • Pelatihan penggunaan aplikasi (2 sesi @ 2 jam) • Input data 12 ekor ternak ke sistem • Pemberian buku pedoman mitra	Minggu 1 - 2	Mitra mampu mengoperasikan aplikasi secara mandiri
Tahap 2 Deteksi Awal	Deteksi kehamilan seluruh 12 ekor ternak • Validasi hasil dengan dokter hewan • Setup timeline monitoring untuk ternak hamil • Adjustment sistem berdasarkan kondisi lapangan	Minggu 3 - 4	Status kehamilan seluruh ternak teridentifikasi, akurasi > 85%
Tahap 3	Check-up setiap 2 minggu menggunakan GESTHA	Minggu 5 - 14	Data monitoring terstruktur,

Tahap	Kegiatan Utama	Durasi	Output
Monitoring Rutin	• Pencatatan perkembangan fisik ternak • Evaluasi bulanan bersama mitra • Penyesuaian pakan berdasarkan rekomendasi sistem		mitra menggunakan sistem secara rutin
Tahap 4 Evaluasi & Serah Terima	Analisis data selama 4 bulan program • Survei kepuasan mitra • Dokumentasi testimoni dan perubahan • Serah terima sistem & buku pedoman final	Minggu 15 - 16	Laporan evaluasi, sistem berjalan mandiri di mitra

3. Ilustrasi Penggunaan Harian oleh Mitra

Berikut adalah gambaran penggunaan GESTHA oleh peternak mitra dalam kegiatan sehari-hari:

Ilustrasi Penggunaan Harian GESTHA oleh Peternak Mitra	
Waktu	**Kegiatan Peternak dengan GESTHA**
06.00 WIB	Peternak memberi makan ternak. Sambil mengamati kondisi fisik ternak, peternak mengambil foto 2-3 ekor ternak bunting menggunakan HP.
06.10 WIB	Buka aplikasi GESTHA, pilih profil ternak, unggah foto. Hasil deteksi keluar: Ternak 'Mawar' - HAMIL (confidence 91%), usia kebuntingan ±7 minggu.
06.15 WIB	Sistem menampilkan rekomendasi: 'Tingkatkan pakan protein 14-16%, hindari stres pada ternak.' Peternak langsung menyesuaikan pakan.
12.00 WIB	Notifikasi masuk: 'Pengingat: Ternak Melati belum dicek 14 hari. Waktunya pemeriksaan rutin.'
16.00 WIB	Peternak melakukan foto check-up ternak Melati. Sistem memperbarui timeline monitoring secara otomatis.

21.00 WIB	Alert muncul: 'Ternak Sari diperkirakan melahirkan dalam 7 hari. Siapkan kandang kelahiran dan hubungi dokter hewan untuk pendampingan.

[Sisipkan foto dokumentasi tim bersama mitra di kandang - pengambilan foto ternak, pelatihan penggunaan aplikasi, dan diskusi hasil deteksi]

F. MANFAAT IPTEK BAGI MITRA

Penerapan sistem GESTHA memberikan dampak nyata bagi mitra peternakan rakyat dalam tiga aspek utama:

Aspek Manfaat	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Perubahan
Biaya Veteriner	Rp 1.800.000/tahun (6x kunjungan dokter)	Rp 500.000/tahun (hanya kasus darurat)	Hemat Rp 1.300.000 (72%)
Waktu Deteksi	60 - 90 hari (sangat terlambat)	30 - 45 hari (lebih dini)	2x lebih cepat
Frekuensi Monitoring	2 - 3x per tahun (tidak terstruktur)	Setiap 2 minggu (sistematis)	6x lebih sering
Tingkat Keguguran	~15% per siklus (2 dari 12 ekor)	Target < 8% (< 1 dari 12 ekor)	Turun 50%
Calving Interval	14 - 16 bulan (tidak optimal)	Target 12 - 13 bulan (ideal)	Lebih produktif
Dokumentasi Ternak	Buku catatan manual (mudah hilang)	Digital di cloud (aman & terstruktur)	Lebih rapi & aman

Analisis Dampak Ekonomi

Komponen Biaya/Manfaat	Estimasi per Tahun
Penghematan biaya dokter hewan	Rp 1.300.000
Tambahan pendapatan dari calving interval lebih pendek	Rp 1.000.000 per ekor
Pengurangan kerugian akibat keguguran	Rp 5.000.000 per kejadian

TOTAL MANFAAT EKONOMI (12 ekor)	> Rp 25.000.000 per tahun

G. KEBARUAN DAN KEUNGGULAN IPTEK

1. Aspek Kebaruan

GESTHA menghadirkan inovasi dalam tiga aspek utama yang belum pernah diterapkan secara terintegrasi pada peternakan rakyat di Indonesia:

No	Aspek Kebaruan	Penjelasan
1	**Non-Invasive Detection**	Deteksi kehamilan ternak dilakukan tanpa palpasi rektal yang bersifat invasif dan menimbulkan stres pada hewan. Cukup dengan foto dari luar.
2	**AI untuk Peternak Rakyat**	Teknologi AI dan Computer Vision selama ini hanya dinikmati oleh industri peternakan skala besar. GESTHA membawa teknologi ini ke peternak kecil dengan antarmuka yang mudah dipahami.
3	**Sistem Monitoring Terintegrasi**	GESTHA tidak hanya mendeteksi kehamilan sekali saja, tetapi menyediakan sistem monitoring berkelanjutan sepanjang 9 bulan kebuntingan secara otomatis.

2. Keunggulan Dibandingkan Solusi Lain

Berikut adalah keunggulan kompetitif GESTHA dibandingkan solusi yang sudah ada:

- Mudah digunakan: Antarmuka sederhana dalam Bahasa Indonesia, dilengkapi panduan visual step-by-step tanpa perlu keahlian teknologi.
- Terjangkau: Gratis untuk mitra program, tidak ada biaya langganan selama program berlangsung.
- Cepat dan akurat: Hasil deteksi tersedia dalam 2-5 detik dengan akurasi target lebih dari 90%.
- Mandiri: Peternak tidak lagi bergantung sepenuhnya pada jadwal dan ketersediaan dokter hewan.
- Komprehensif: Menggabungkan deteksi, monitoring, edukasi, dan notifikasi dalam satu aplikasi.
- Skalabel: Sistem berbasis cloud yang dapat melayani banyak pengguna secara bersamaan tanpa penurunan performa.

H. KEBERLANJUTAN PROGRAM

1. Rencana Pasca Program PKM

Setelah program PKM-PI selesai, tim GESTHA berkomitmen untuk memastikan keberlangsungan manfaat bagi mitra melalui:

Strategi	Deskripsi
Dukungan Teknis Berkelanjutan	Tim menyediakan saluran bantuan via WhatsApp Group selama minimal 6 bulan pasca program. Mitra dapat melaporkan masalah dan mendapatkan solusi tanpa biaya.
Pembaruan Aplikasi	Tim berkomitmen untuk merilis pembaruan aplikasi secara berkala guna memperbaiki bug, meningkatkan akurasi model AI, serta menambah fitur baru berdasarkan masukan mitra.
Perluasan ke Mitra Lain	Mitra yang telah berhasil menggunakan GESTHA akan dijadikan duta untuk memperkenalkan sistem kepada peternak lain di lingkungan sekitar. Target: 50 peternak dalam 1 tahun.
Kemitraan Strategis	Tim akan menjalin kemitraan dengan Dinas Peternakan setempat dan koperasi peternak untuk memperluas jangkauan program dan memastikan adopsi teknologi yang lebih luas.

2. Target Capaian Program

Keberhasilan program GESTHA diukur berdasarkan indikator kinerja utama (Key Performance Indicators) berikut:

No	Metrik	Kondisi Awal (Baseline)	Target Capaian	Metode Pengukuran
1	**Waktu Deteksi Kehamilan**	60 - 90 hari	30 - 45 hari	Catatan harian mitra
2	**Biaya Pemeriksaan/Tahun**	Rp 1.800.000	< Rp 500.000	Rekapitulasi keuangan
3	**Akurasi Sistem GESTHA**	-	> 90%	Cross-check dengan dokter hewan
4	**Tingkat Keguguran**	~15% (2 dari 12 ekor)	< 8%	Data kelahiran & keguguran

No	Metrik	Kondisi Awal (Baseline)	Target Capaian	Metode Pengukuran
5	**Calving Interval**	14 - 16 bulan	12 - 13 bulan	Catatan reproduksi ternak
6	**Tingkat Adopsi Aplikasi**	0%	> 80% (aktif digunakan)	Log penggunaan aplikasi
7	**Kepuasan Mitra**	-	> 80% puas	Kuesioner UAT

I. KESIMPULAN

GESTHA (Gestational Health Assistant) merupakan solusi teknologi tepat guna yang mengintegrasikan Artificial Intelligence, Computer Vision, dan aplikasi mobile untuk menjawab permasalahan nyata yang dihadapi peternak rakyat Indonesia, yaitu keterlambatan dan mahalnya proses deteksi kehamilan ternak.

Melalui penerapan GESTHA pada mitra peternakan, program ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata berupa:

- Deteksi kehamilan 2x lebih cepat (30-45 hari vs 60-90 hari)
- Penghematan biaya pemeriksaan lebih dari 70% per tahun
- Monitoring kebuntingan yang sistematis dan berkesinambungan
- Peningkatan produktivitas ternak melalui manajemen reproduksi berbasis data
- Digitalisasi dokumentasi peternakan yang lebih aman dan terstruktur

Lebih dari sekadar teknologi, GESTHA adalah langkah nyata dalam mewujudkan peternakan rakyat yang modern, mandiri, dan berdaya saing melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna.

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Santoso

Pimpinan Mitra : Pemilik UMKM Kerupuk Ikan "Mina Jaya"

Bidang Kegiatan : Industri Pengolahan Makanan (Kerupuk Ikan)

Alamat : Jl. Nelayan No. 12 RT 003/RW 002, Kel. Kampung Melayu, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur 68416

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan PKM-PI dengan judul:

"Penerapan Teknologi Mesin Pengering Otomatis Berbasis Sensor Suhu untuk Meningkatkan Efisiensi Produksi Kerupuk Ikan pada UMKM Mina Jaya di Banyuwangi"

Nama Ketua Tim : Anisa Putri Ramadhani

Nomor Induk Mahasiswa : 215150401111001

Program Studi : Teknik Informatika

Nama Dosen Pendamping : Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.T.

Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya

Guna mengembangkan dan/atau menerapkan iptek sebagai solusi bagi permasalahan pada usaha kami.

Bersama ini pula kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa pihak mitra dan tim pelaksana program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, ...

Yang menyatakan,

Tanda tangan (asli TT basah)

(Budi Santoso)